

Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием

Кюнкриков Даниил Саналович

2026-03-18

Информация

Вводная часть

Содержание исследования

Выполнение работы

Итоги

1. Информация

Кюнкриков Даниил Саналович

студент уч. группы НПМд-01-24

Российский университет дружбы народов (РУДН)

1132249574@pfur.ru

Репозиторий: https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main

2. Вводная часть

Гаммирование — базовый принцип **поточкового шифрования**: каждый символ сообщения преобразуется с использованием ключевой последовательности (гаммы).

На практике это помогает понять: как формируется ключевой поток, как работает циклическое повторение ключа и почему операции шифрования/расшифровки являются обратными.

Объект исследования: методы гаммирования (потокное шифрование на уровне алфавита).

Предмет исследования:

Конечная гамма (ключевая строка) и её циклическое применение;

Модульная арифметика по размеру алфавита;

Программная реализация шифрования и расшифровки.

Цель: реализовать шифрование гаммированием с конечной гаммой и проверить корректность.

Задачи: Реализовать режимы шифрования и расшифровки;

Реализовать циклическое применение гаммы по длине сообщения;

Выполнить тестирование и оформить результаты.

Язык программирования: **Julia**.

Метод: посимвольная обработка строки и перевод букв в индексы алфавита.

Вычисления: сложение/вычитание по модулю n (длина алфавита).

Демонстрация: фрагменты реализации и пример результата работы программы.

3. Содержание исследования

Гамма — ключевой поток (последовательность символов/кодов), который применяется к тексту посимвольно.

Если длина гаммы меньше длины текста, она повторяется циклически до нужной длины.

Пусть P_i — индекс символа открытого текста, K_i — индекс символа гаммы, C_i — индекс шифртекста. Тогда:

шифрование: $C_i = (P_i + K_i) \bmod n$

расшифровка: $P_i = (C_i - K_i) \bmod n$

Привести текст и гамму к алфавиту (в реализации — фильтрация по алфавиту).

Преобразовать символы в индексы алфавита.

Для каждой позиции применить символ гаммы (циклически).

Выполнить сложение/вычитание по модулю n .

Преобразовать индексы обратно в символы и вывести результат.

4. Выполнение работы

```
a = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцщъыьэюя")

while true
    println("ш - шифрование, [p] - расшифровка, в - выход")
    c = lowercase(strip(readline()))
    c == "в" && break
    c in ["ш", "[p]"] || continue

    print("Введите сообщение:")
    t = filter(x -> x in a, collect(lowercase(readline())))

    print("Введите значение гамма:")
    g = filter(x -> x in a, collect(lowercase(readline())))

    length(t) == 0 && length(g) == 0 && (println("Ошибка"); continue)

    tn = [findfirst(==(x), a) for x in t]
    gn = [findfirst(==(x), a) for x in g]

    r = [c == "ш" ?
        (tn[i] + gn[(i-1) % length(gn) + 1] - 1) % 33 + 1 :
        (tn[i] - gn[(i-1) % length(gn) + 1] + 32) % 33 + 1
        for i in 1:length(tn)]
    ]

    println("Result: $(join([a[n] for n in r]))")
end
```

```
Введите сообщение:сообщение
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюьюцт
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюьюцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
Result: хпьюьюцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите значение гамма:альфа
Result: уюхлѐэзх
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
```


Реализован алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой.

Реализованы режимы шифрования/расшифровки и циклическое применение гаммы.

Проведён тестовый запуск программы на примере.

5. Итоги



Выводы: Изучен принцип гаммирования как базового метода поточного шифрования. Реализованы преобразования символов через индексы алфавита и модульную арифметику. Подтверждена обратимость шифрования и расшифровки на тестовых данных.